

## الوظيفة المنزلية رقم 04 في مادة الرياضيات

سلمت يوم: 2020 - 02 - 06

تسترجع يوم: 2020 - 02 - 13

التمرين الأول: (7 نقاط)

- (1) أدرس حسب قيم العدد الطبيعي  $n$  بواقي القسمة الإقليدية ل:  $2^n$  ،  $3^n$  ،  $4^n$  على 7 .
- (2) عيّن باقي القسمة الإقليدية للعدد  $2^{2016} - 3^{2017} + 4^{2018}$  على 7
- (3) استنتج أنه من أجل كل عدد طبيعي  $k$  يكون:  $5 \times 2^{3k+1} - 5^{6k+5} + 28 \equiv 0[7]$
- (4) أ - برهن أنه من أجل كل عدد طبيعي  $n$  يكون:  $(4n+3) \times 9^n - 4^{2n+3} \equiv 2(2n+1) \times 3^{2n}[7]$   
 ب - عيّن أصغر قيمة للعدد الطبيعي  $n$  بحيث:  $(4n+3) \times 9^n - 4^{2n+3} \equiv 0[7]$  و  $n$  من مضاعفات 8 .
- (5) يحتوي كيس على ستة قريصات مرقمة من 0 إلى 5 ، نسحب قريصتين في آن واحد و نعتبر أن كل السحبات متساوية الإحتمال.  
 أ - ما هو عدد الطرق الممكنة للسحب؟  
 ب - ما هو احتمال أن يكون مجموع الرقمين المسحوبين من بواقي قسمة  $2^n$  على 7 .

التمرين الثاني: (7 نقاط)

- تتكون مجموعة أشخاص من 8 رجال و 4 نساء، من بينهم واحد اسمه ابراهيم و امرأة واحدة اسمها فاطمة. نريد تكوين لجنة مكونة من ثلاث أعضاء لهم نفس المهام.
- (1) احسب احتمال كل من الأحداث التالية:
    - A " تكوين لجنة تضم 3 رجال. "
    - B " تكوين لجنة تضم رجل و امرأتين. "
    - C " تكوين لجنة تضم ابراهيم. "
    - D " تكوين لجنة تضم إما ابراهيم و إما فاطمة. "
  - (2) ليكن المتغير العشوائي  $X$  الذي يرفق بكل اختيار عدد الرجال في اللجنة المكوّنة.
    - أ - عيّن قيم المتغير العشوائي  $X$  . ثم عرّف قانون إحصاءه .
    - ب - احسب الأمل الرياضي للمتغير العشوائي  $X$  .
    - ج - احسب التباين و الانحراف المعياري.

## التمرين الثالث: (6 نقاط)

يحتوي كيس على خمس كريات حمراء تحمل الأرقام 3, 2, 2, 2, 1 و ثلاث كريات بيضاء تحمل الأرقام 3, 1, 1 و كرتان زرقاوان تحملان الأرقام 3, 3. (الكرات متماثلة لا يمكن التفريق بينها باللمس) نسحب عشوائيا و على التوالي كرتين من هذا الكيس دون إرجاع.

(1) احسب مايلي:

- أ - احتمال الحصول على كرتين من نفس اللون.
  - ب - احتمال الحصول على كرتين بلونين مختلفين.
  - ج - احتمال الحصول على كرتين تحملان نفس الرقم.
- (2) ليكن  $X$  المتغير العشوائي الذي يرفق بكل نتيجة لعملية السحب جداء الأرقام المسجلة على الكريات.
- أ - عرّف قانون الإحتمال للمتغير العشوائي  $X$  ، و احسب أمله الرياضي  $E(X)$  .
  - ب - احسب  $P(X^2 - 3X > 4)$  .

الأستاذة؛ عكورة. ح